《计算机组成原理》第 1 次测验试卷

学号_____　　姓名_____　　成绩_____

1、判断题（2 分*5=10 分）

1）指令执行过程中，需要取指令的原因是指令的存放部件与执行部件不同。（　　）

2）计算机的主机由 CPU、主存组成，CPU 访存的地址为主存地址，主存地址位数等于所配置主存容量的位数。（　　）

3）关系运算用减法运算及逻辑运算实现时，无符号数 X＞Y 的结果等于 $\overline{CF+ZF}$ 。（　　）

4）16 位 CPU 中，无符号整数乘法用一位乘法器实现时，需要进行循环 16 次的判断-加法-移位操作，其中移位操作为逻辑右移。（　　）

5）运算器中，ALU 支持逻辑运算、不支持浮点运算，且无法保存结果标志。（　　）

2、（5 分）程序的执行过程由准备阶段、执行阶段组成，准备阶段有两个基本任务，一是将程序装入主存，第二个任务是什么？执行阶段由三个步骤组成，简述第一个步骤、第二个步骤实现时的主要操作。

3、（4 分）若浮点数的阶及尾数分别用 4 位及 6 位补码表示，阶码放在机器数的高位部分，写出-11/256 对应的机器数。

4、（4 分）若$[X]_{补}$＝10101101、$[Y]_{补}$＝00101001，求$[X－Y]_{补}$、$[X]_{补}/4$。（二进制表示）

5、（7 分）某加减法器的引脚为数据入端 A_7~A_0 及 B_7~B_0、数据出端 F_7~F_0、最高位进位端 C_7、控制端 op（op＝1/0 实现加法/减法）。回答下列问题：

1）画出加减法器的内部组成框图；

2）写出在加减法器外部形成标志 OF、CF 的逻辑表达式。

参考答案（共 30 分）

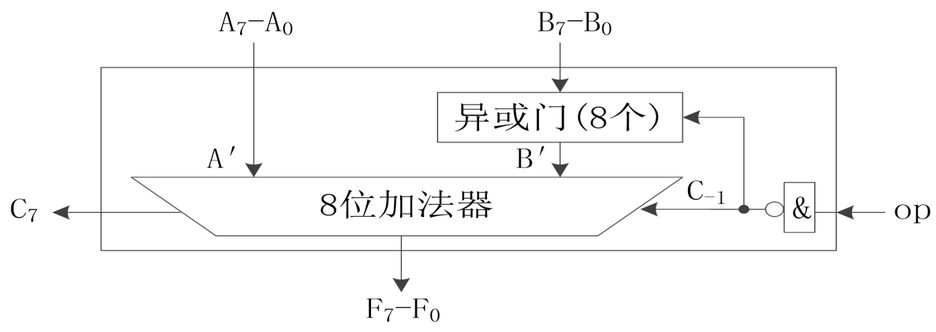
1、1）√　2）×　3）√　4）×　5）√

2、PC←程序入口地址；
取指的操作为 IR←Mem[(PC)]、PC←(PC)+“1”，
译码的操作为 ID←(IR)，即对(IR)中内容进行译码。

3、1100 101010

4、1000 0100，1110 1011

5、1）



2）$OF=op(\overline{A_7}\,\overline{B_7}F_7+A_7B_7\overline{F_7})+\overline{op}(\overline{A_7}B_7F_7+A_7\overline{B_7}\,\overline{F_7})$，

$CF=C_7\oplus\overline{op}$